

DESENHO TÉCNICO

AULA 13

Exercícios

TC/TS – 36

1ª Questão - Dados os desenhos do conjunto e dos detalhes:

Colocar os valores correspondentes nas cotas que estão em branco;

Colocar as tolerâncias para garantir os ajustes indicados na tabela;

Completar a colocação dos símbolos de acabamento superficial.

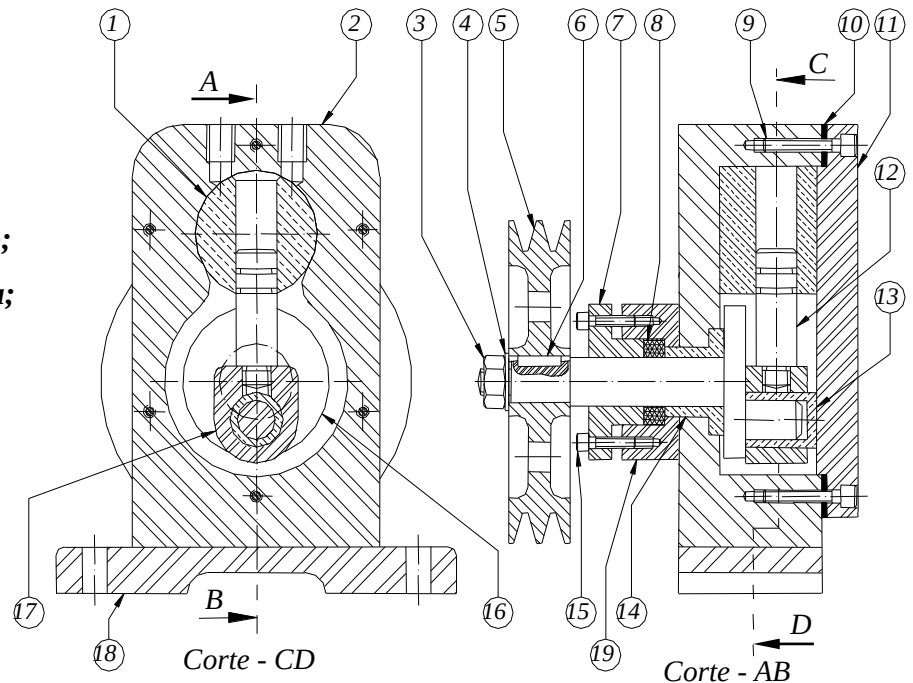
2ª Questão - Desenhar e cotar o item 14, utilizando escala e em uma única vista

Colocar as tolerâncias e os símbolos de acabamento superficial.

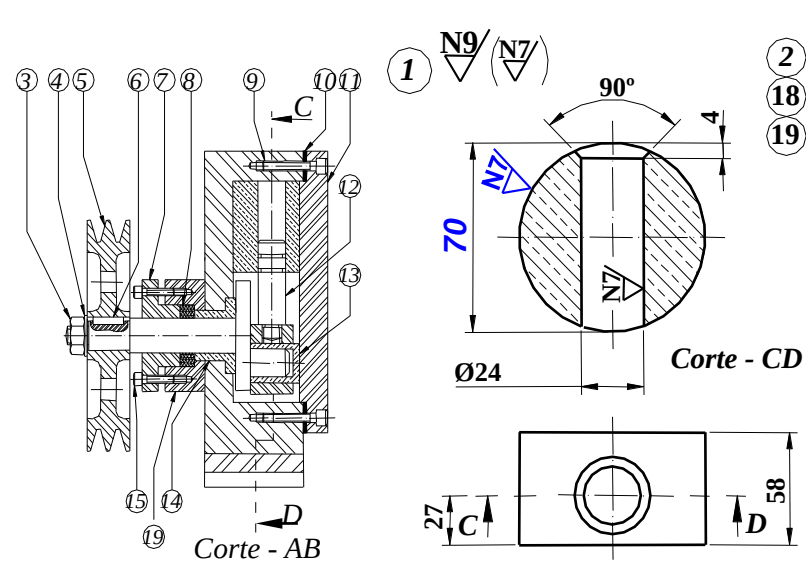
3ª Questão - Identificar e descrever as soldas utilizadas nos desenhos.

4ª Questão - Calcular os afastamentos necessários para o ajuste indicado entre os itens 1 e 12

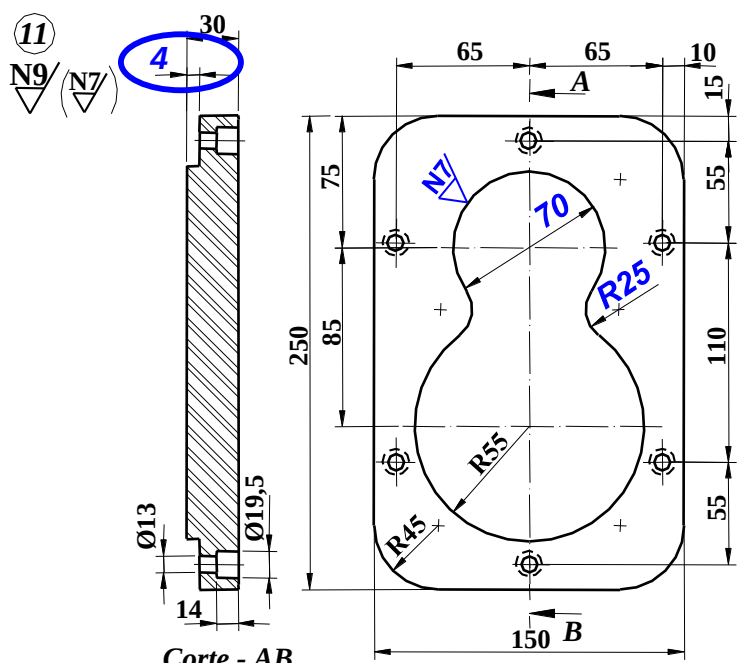
5ª Questão - Colocar tolerancias de posição para garantir uma variação máxima de 0,015 na coaxialidade dos eixos do item 16, bem como, a perpendicularidade nos acoplamentos dos itens 16 e 17



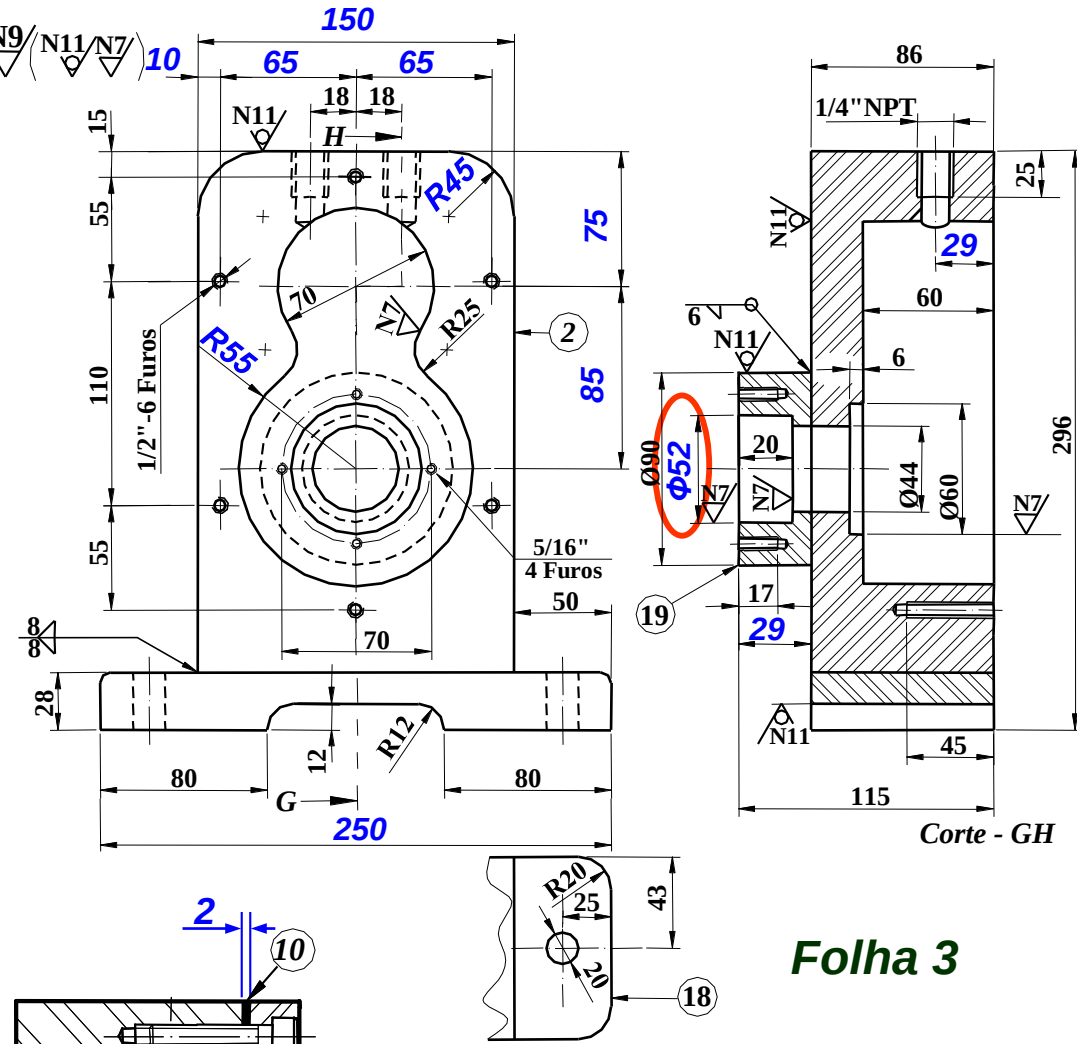
19	Mancal Soldado	1	Aço	
18	Base do Corpo da Bomba	1	Aço	
17	Cabeça do Pistão	1	Aço	Rotativo no item 13 (H7/f7)
16	Eixo da Bomba	1	Aço	Deslizante no item 14 (H7/g6)
15	Parafuso Allem c. cabeça - 5/16"	4		
14	Bucha do Eixo	1	Bronze	A pressão com esforço no item 2 (H7/s6)
13	Bucha do Pistão	1	Bronze	Forçado Duro no item 16 (H7/n6)
12	Pistão	1	Aço	Deslizante Justo no item 1 (H6/h5)
11	Tampa da Bomba	1	Aço	
10	Junta de Vedação	1	Cortiça	
9	Parafuso Allen com cabeça - 1/2"	6		
8	Gaxeta	1	Teflon	
7	Preme-Gaxeta	1	Aço	
6	Chaveta	1	Aço	
5	Polia em "V" para correia tipo A	1	Fo. Fo.	
4	Arruela Plana Ø20	1		
3	Porca Hexagonal M20	1		
2	Corpo da Bomba	1	Aço	
1	Rotor	1	Bronze	Deslizante no item 2 (H7/g6)
ITEM	DENOMINAÇÃO	Qdade.	MATERIAL	AJUSTES RECOMENDADOS



Na lista de peças da folha TC/TS 36.1 pode-se obter informação do ajuste do item 1 com o item 2 (H7/g6)



Folha 2



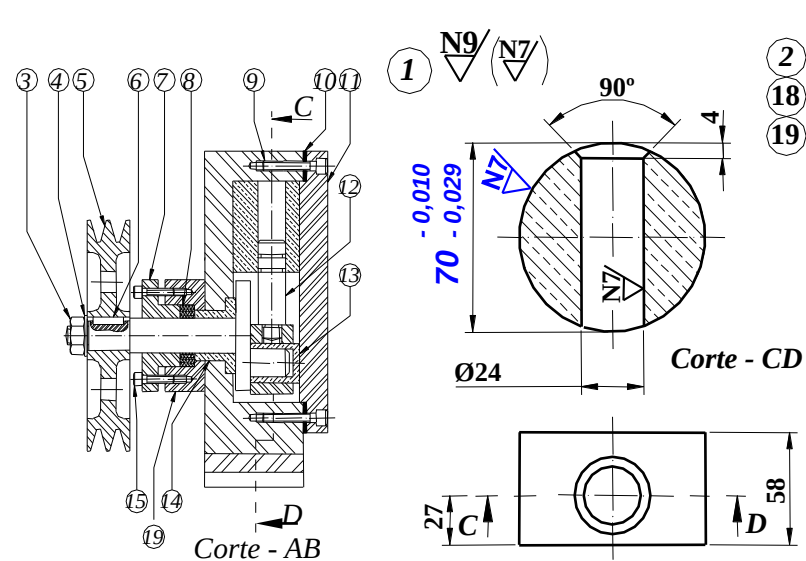
Folha 3

Na folha TC/TS 36.2 pode-se obter o valor do diâmetro no item 7

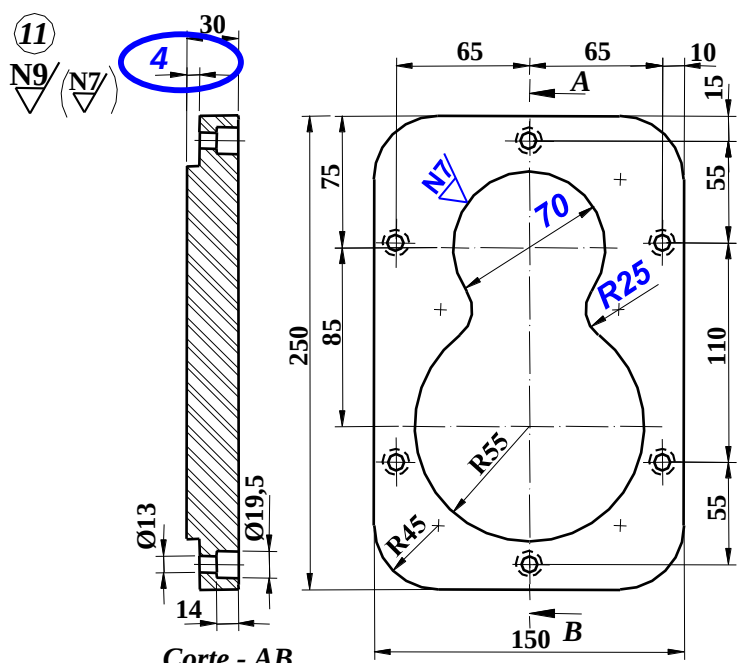
Na folha TC/TS 36.4 pode-se obter o valor da espessura do item 10

EXEMPLO: TABELA PARA FURO BASE – H 7 (Tolerâncias em micron)

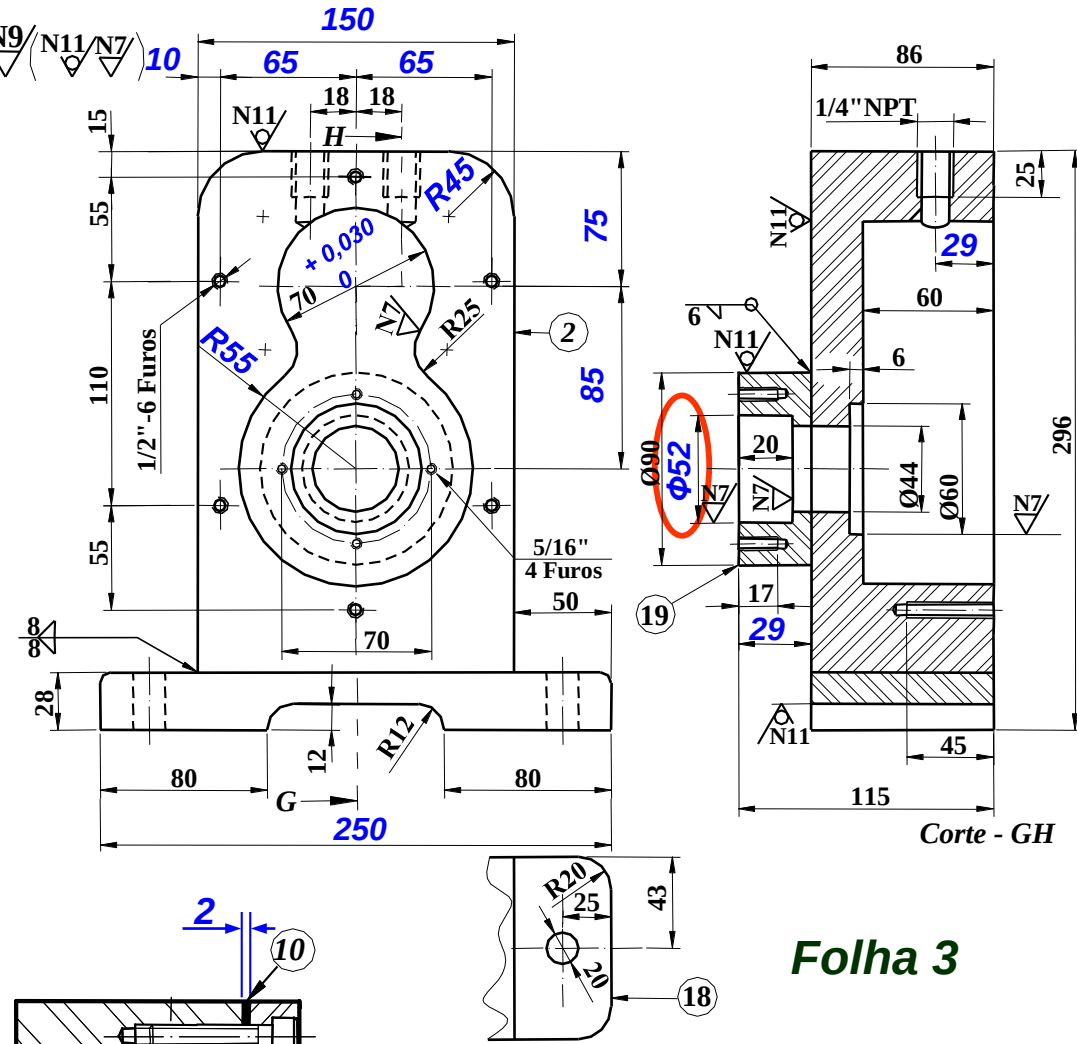
Dimensão nominal (mm)		FURO H 7 (μ)	EIXOS (μ)								
Acima de	até		f 7	g 6	h 6	j 6	k 6	m 6	n 6	r 6	s 6
-	3	+10 0	-6 -16	-2 -8	0 -6	+4 -2	+6 0	+9 +3	+10 +4	+16 +10	+20 +14
3	6	+12 0	-10 -22	-4 -12	0 -8	+6 -2	+9 +1	+12 +4	+16 +8	+23 +15	+27 +29
6	10	+15 0	-13 -28	-5 -14	0 -9	+7 -2	+10 +1	+15 +6	+19 +10	+28 +19	+32 +23
10	18	+18 0	-16 -34	-6 -17	0 -11	+8 -3	+12 +1	+18 +7	+23 +12	+34 +23	+39 +28
18	30	+21 0	-20 -41	-7 -20	0 -13	+9 -4	+15 +2	+21 +8	+28 +15	+41 +28	+48 +35
30	50	+25 0	-25 -50	-9 -25	0 -16	+11 -5	+18 +2	+25 +9	+33 +17	+50 +34	+59 +43
50	65	+30 0	-30 -60	-10 -29	0 -19	+12 -7	+21 +2	+30 +11	+39 +20	+60 +41	+72 +53
65	80									+62 +43	+78 +59
80	100	+35 0	-36 -71	-12 -34	0 -22	+13 -9	+25 +3	+35 +13	+45 +23	+73 +51	+93 +71
100	120									+76 +54	+101 +79
120	140	+40 0	-43 -83	-14 -39	0 -25	+14 -11	+28 +3	+40 +15	+52 +27	+88 +63	+117 +92
140	160									+90 +65	+125 +100
160	180									+93 +68	+133 +108



Na lista de peças da folha TC/TS 36.1 pode-se obter informação do ajuste do item 1 com o item 2 (H7/g6)



Folha 2

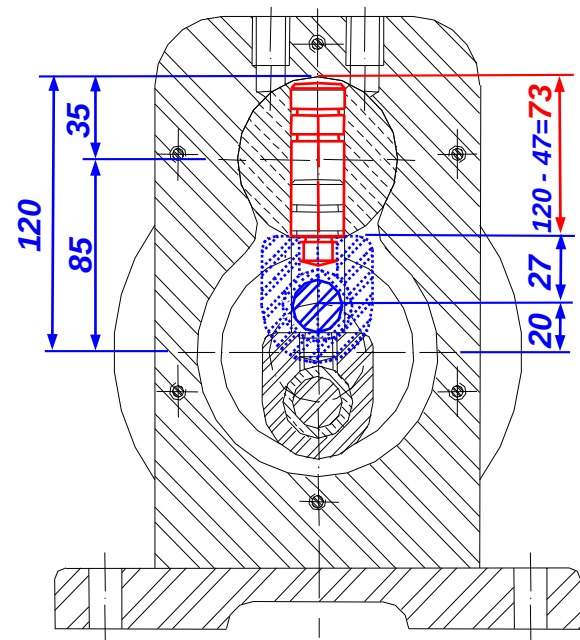


Folha 3

Na folha TC/TS 36.2 pode-se obter o valor do diâmetro no item 7

Na folha TC/TS 36.4 pode-se obter o valor da espessura do item 10

DESENHO TÉCNICO



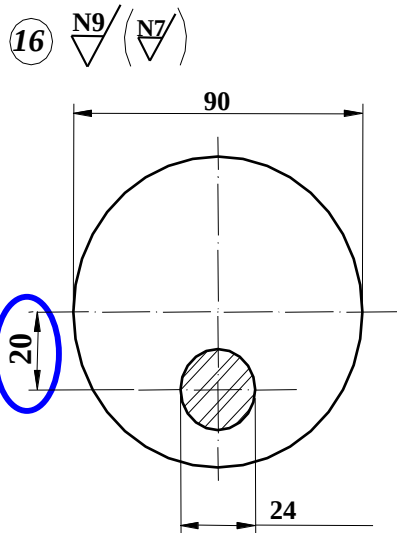
Do item 2, na folha TC/TS 36.3, obtêm-se os seguintes valores:

Do item 1, na folha TC/TS 36.2, obtêm-se o valor do diâmetro.

Analisando os acabamentos superficiais:

Na lista de peças da folha TC/TS 36.1 pode-se obter informação do ajuste do item 12 com o item 1 (H6/h5), que deve ser calculado.

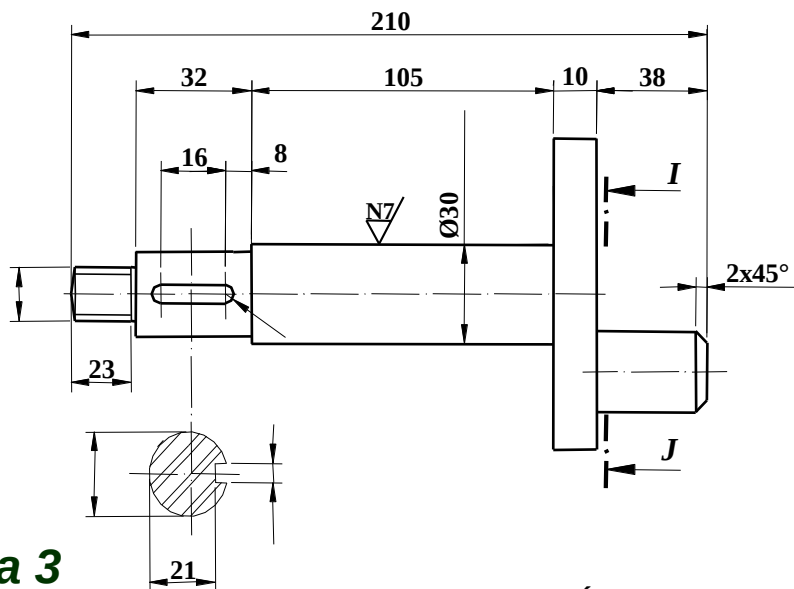
(4ª Questão)



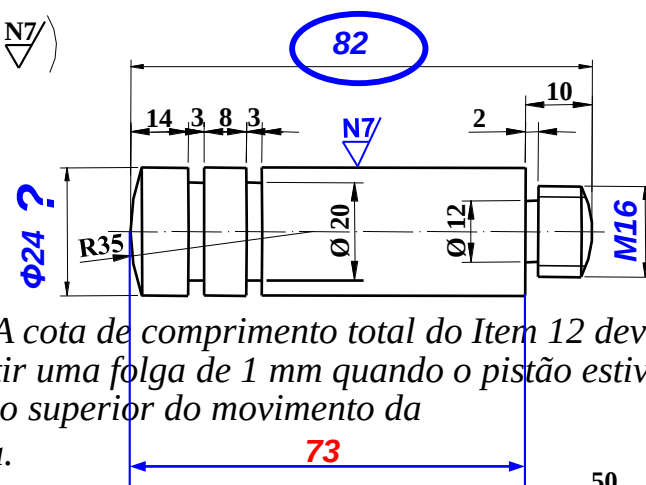
Corte - IJ

Prof. Clelio

Folha 3

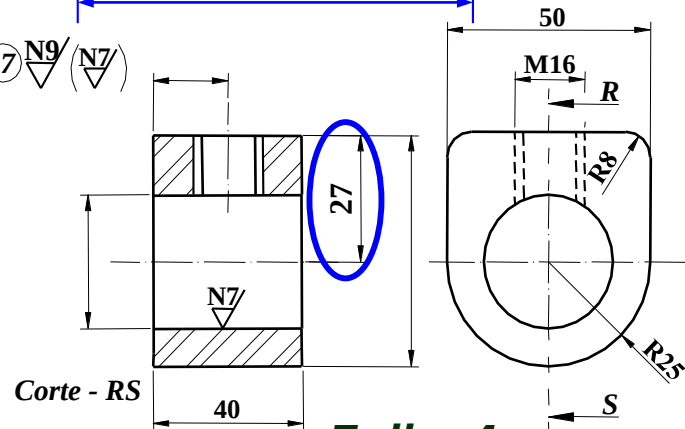


12 N9 / (N7)



Obs.: A cota de comprimento total do Item 12 deverá garantir uma folga de 1 mm quando o pistão estiver na posição superior do movimento da bomba.

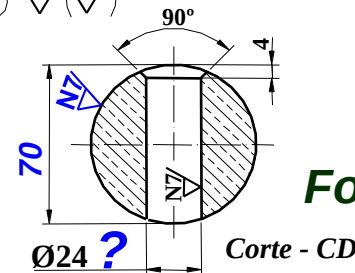
17 N9 / (N7)



Corte - RS

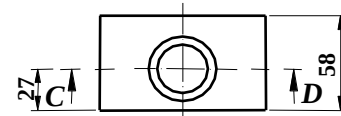
Folha 4

1 N9 / (N7)

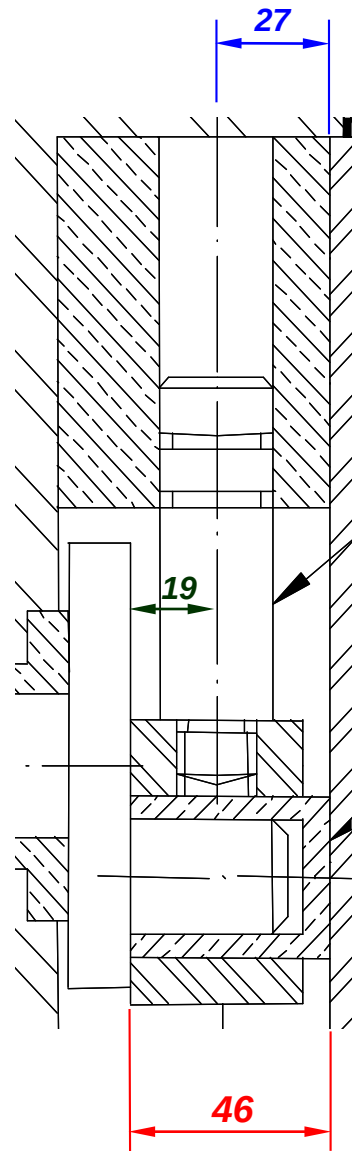


Corte - CD

Folha 2



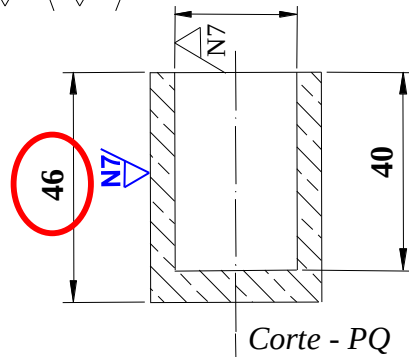
DESENHO TÉCNICO



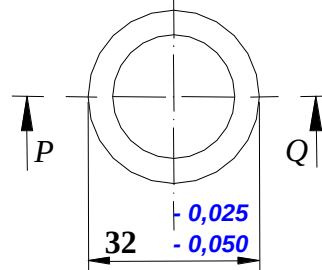
Analisando os acabamentos superficiais:

Prof. Clelio

13 $\nabla \text{N9} / (\text{N7})$

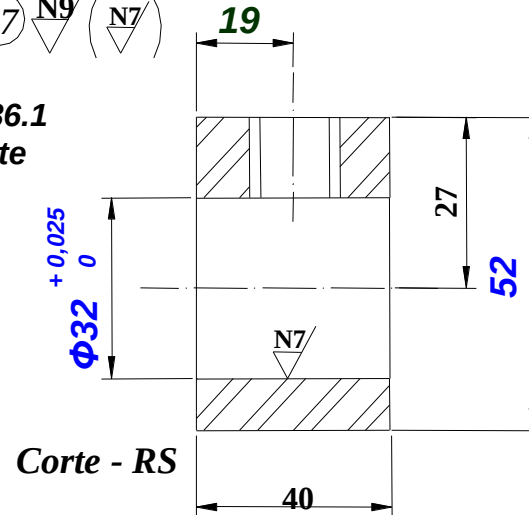


Corte - PQ



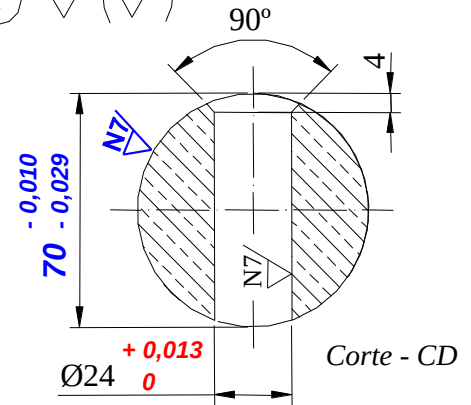
Na lista de peças da folha TC/TS 36.1
pode-se obter informação do ajuste
do item 17 com o item 13 (H7/f7)

17 $\nabla \text{N9} / (\text{N7})$

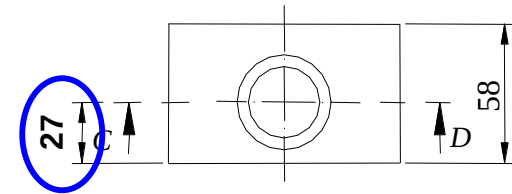


Corte - RS

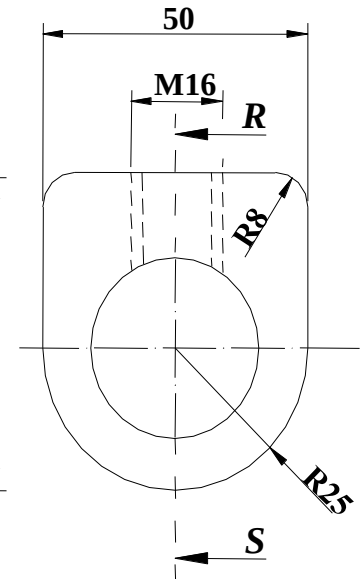
1 $\nabla \text{N9} / (\text{N7})$



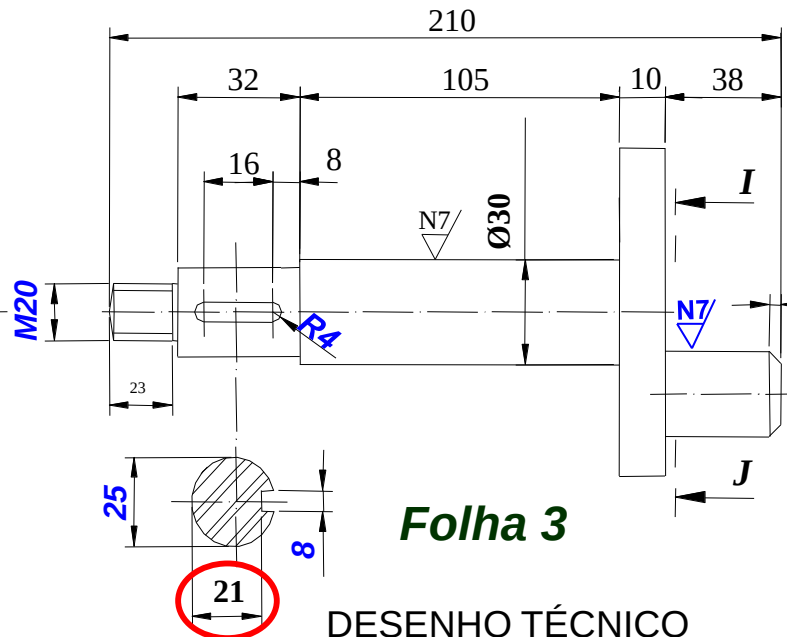
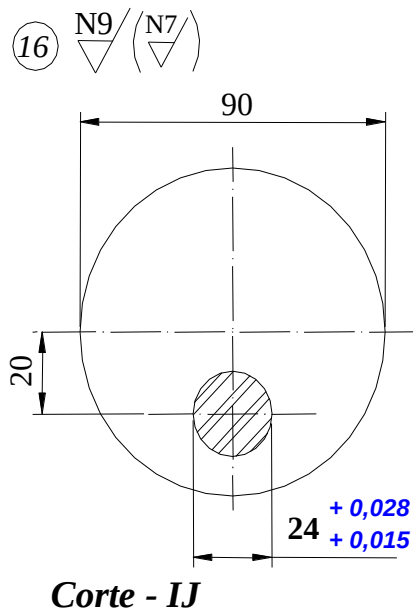
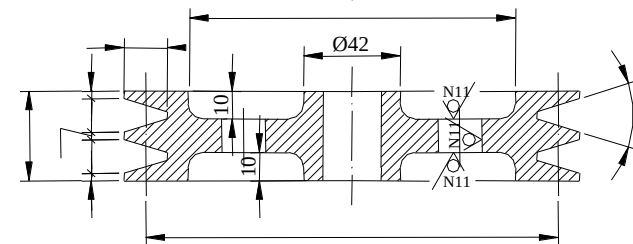
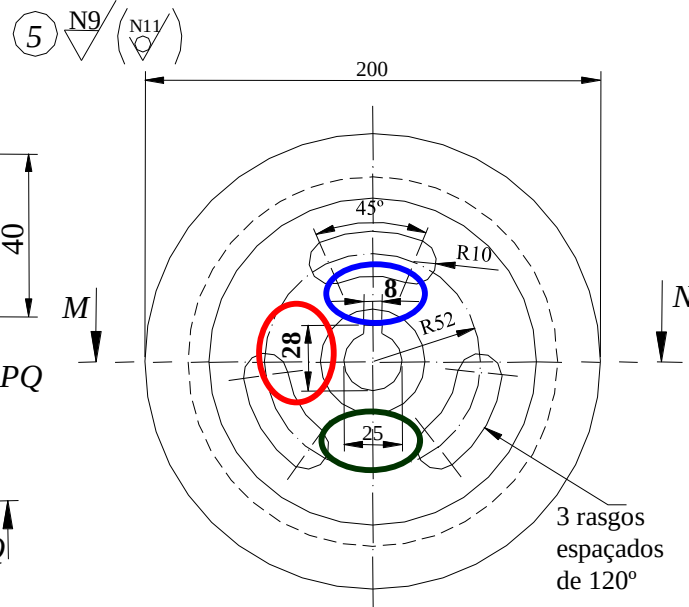
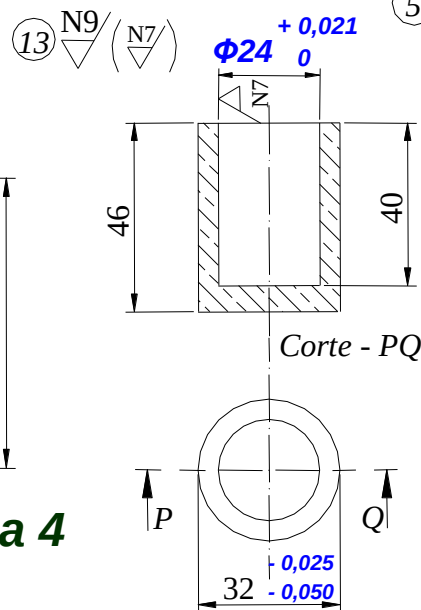
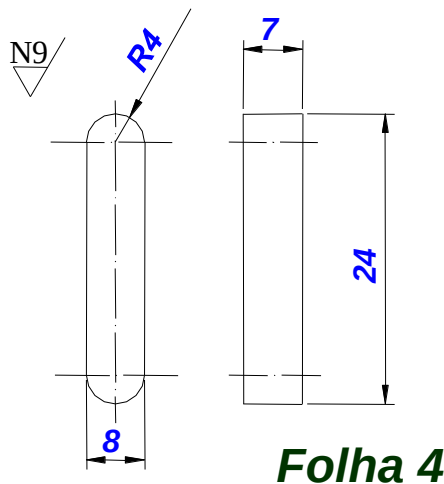
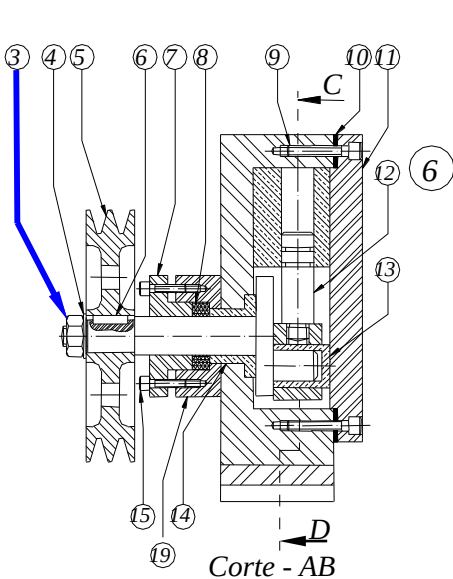
Corte - CD



Folha 2



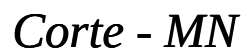
Folha 4



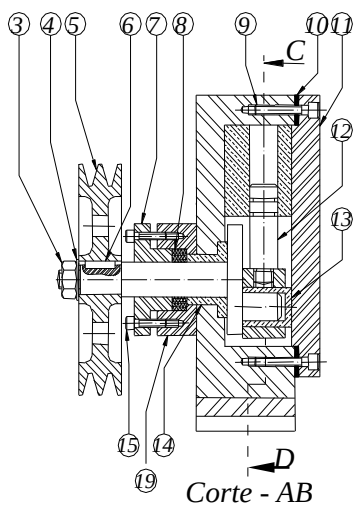
Na lista de peças da folha TC/TS 36.1 pode-se obter informação do ajuste do item 13 com o item 16 (H7/n6)

Na lista de peças da folha TC/TS 36.1 pode-se, no item 5, obter informação que a correia é do tipo A

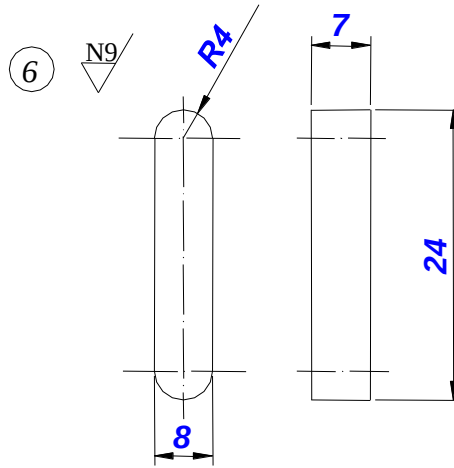
DESENHO TÉCNICO



DIMENSÕES DAS POLIAS DE MÚLTIPLOS CANAIS											
Perfil padrão da correia	Diâ. Externo da polia	Ângulo do canal	Medidas em milímetros								
			G	H	K	L	M	N	P	R = S	X
A	De 75 a 170	34°	5	13	3	13	9,5	15	2	1	5
	Acima de 170	38°									
B	De 130 a 240	34°	6,5	17	3	17	11,5	19	2	1	6,25
	Acima de 240	38°									
C	De 200 a 350	34°	9,5	22	4	22,5	15,25	25,5	3	1,5	8,25
	Acima de 350	38°									
D	De 300 a 450	34°	12,5	28	6	32	22	36,5	4,5	1,5	11
	Acima de 450	38°									



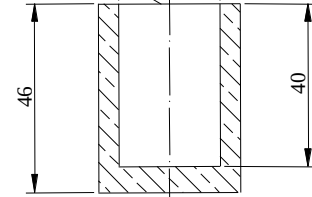
Corte - AB



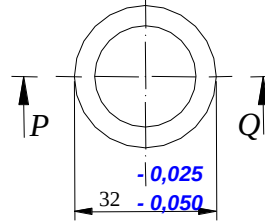
13 $\nabla \text{N9} / (\nabla \text{N7})$

$\Phi 24^{+0,021}_0$

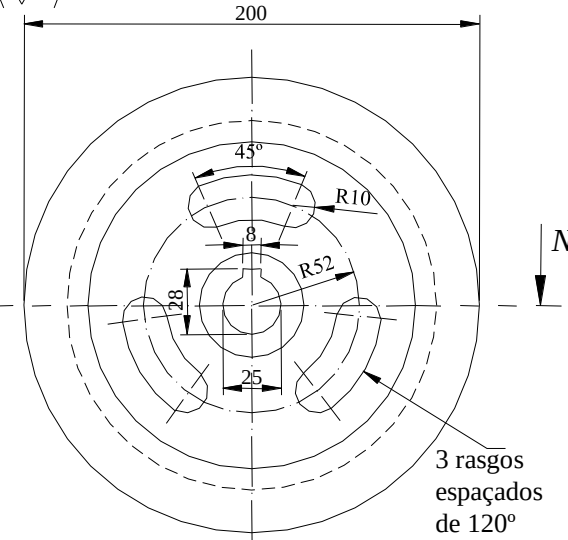
5 $\nabla \text{N9} / (\nabla \text{N11})$



Corte - PQ

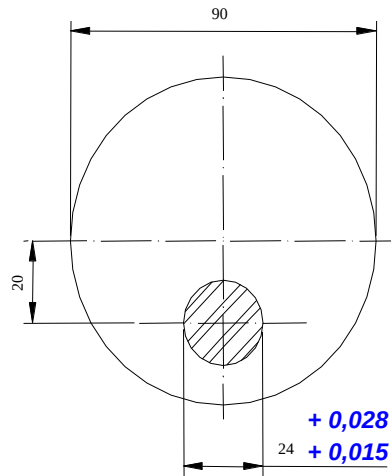


M



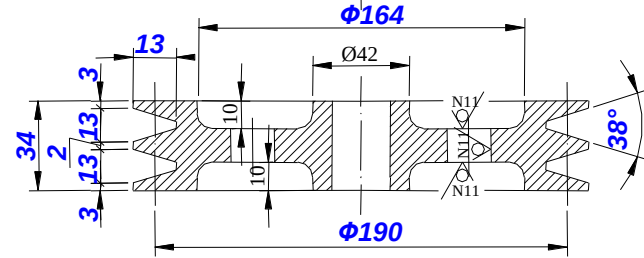
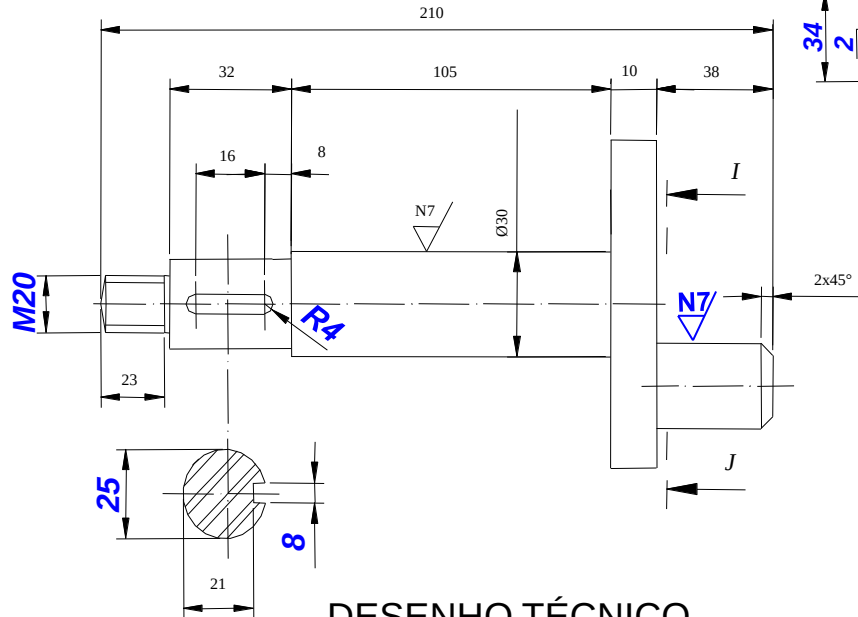
Na lista de peças da folha TC/TS 36.1 pode-se obter informação que a porca (item 3) é M20

16 $\nabla \text{N9} / (\nabla \text{N7})$



Corte - IJ

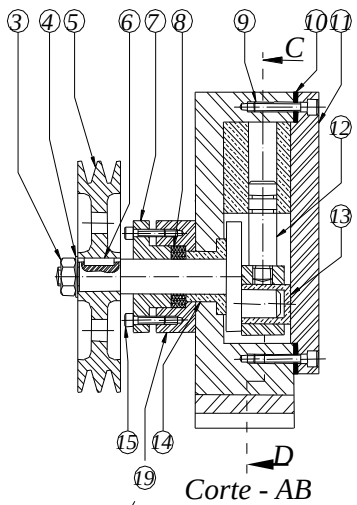
Prof. Clelio



Corte - MN

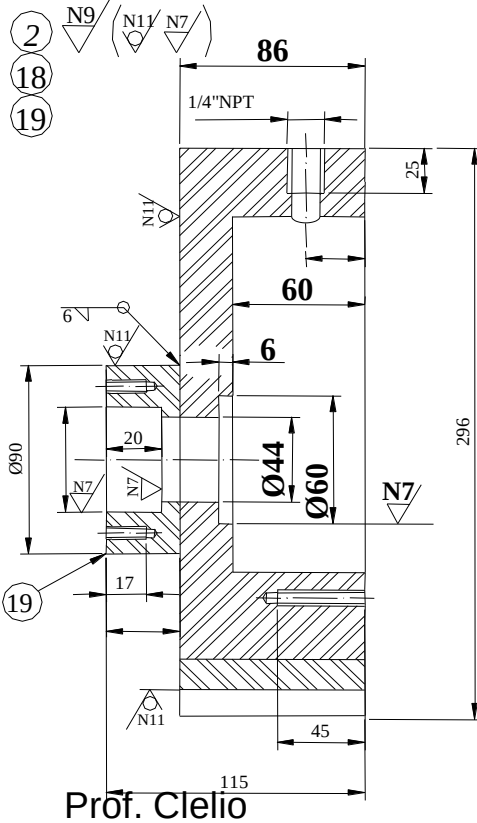
DESENHO TÉCNICO

2ª Questão - Desenhar e cotar o item 14, utilizando escala e em uma única vista
Colocar as tolerâncias e os símbolos de acabamento superficial.

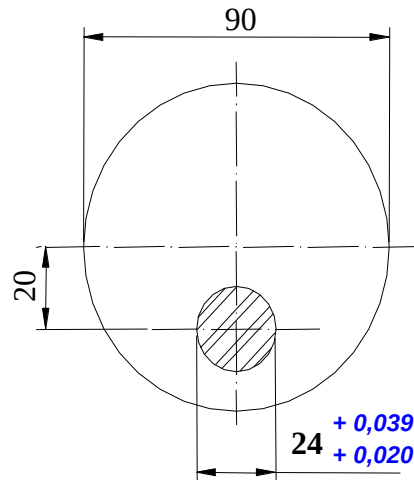


Na folha 3, do Item 2, obtemos as dimensões de 60, 44 e 20 e do Item 16 obtemos a dimensão de 30.

14 $\nabla \text{N9} / (\nabla \text{N7})$

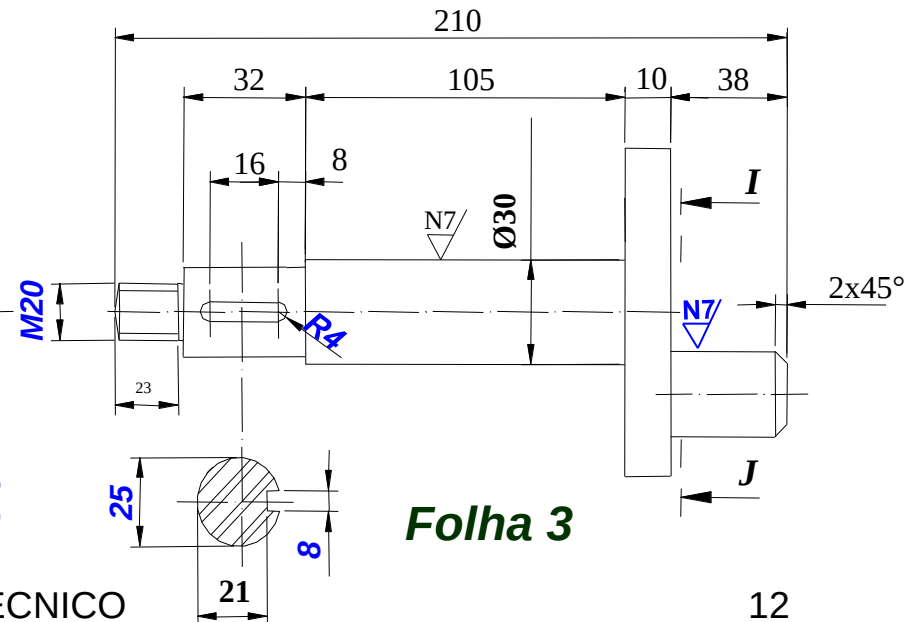
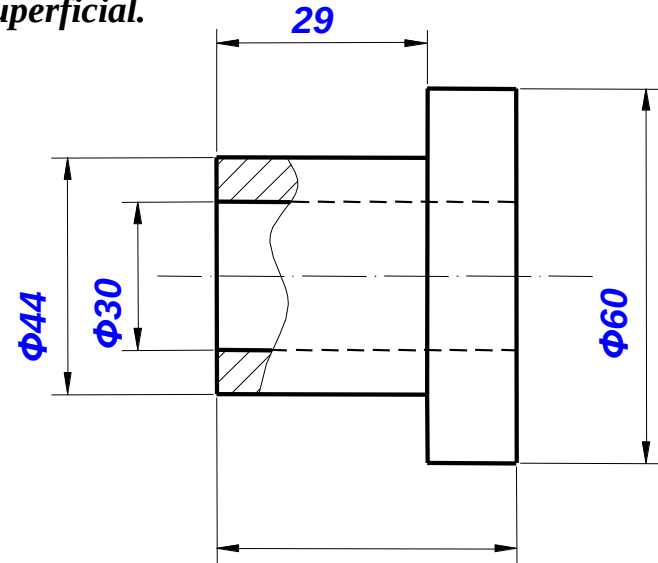


16 $\nabla \text{N9} / (\nabla \text{N7})$

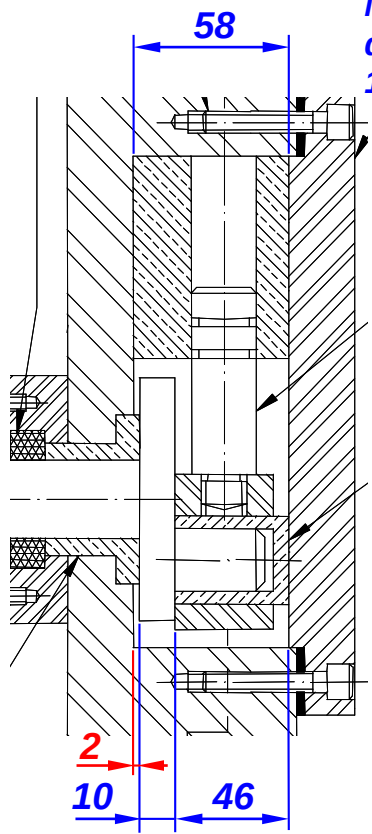


Corte - IJ

DESENHO TÉCNICO



Folha 3



Na folha 3, do Item 2, obtemos as dimensões de 60, 44 e 20 e do Item 16 obtemos a dimensão de 30.

14 $\frac{N9}{\nabla}$ / $\left(\frac{N7}{\nabla} \right)$

Para obter o comprimento total é preciso avaliar as dimensões dos itens 1 (58), 13 (46) e 16 (10).

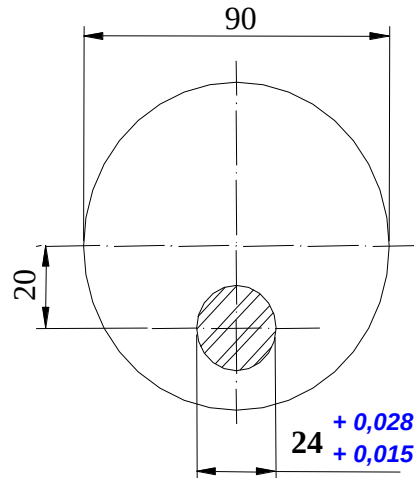
SINAIS DE ACABAMENTO

AJUSTES;

O item 14 é a pressão com esforço no item 2 (H7/s6)

O item 16 é deslizante no item 14 (H7/g6)

16 $\frac{N9}{\nabla}$ / $\left(\frac{N7}{\nabla} \right)$

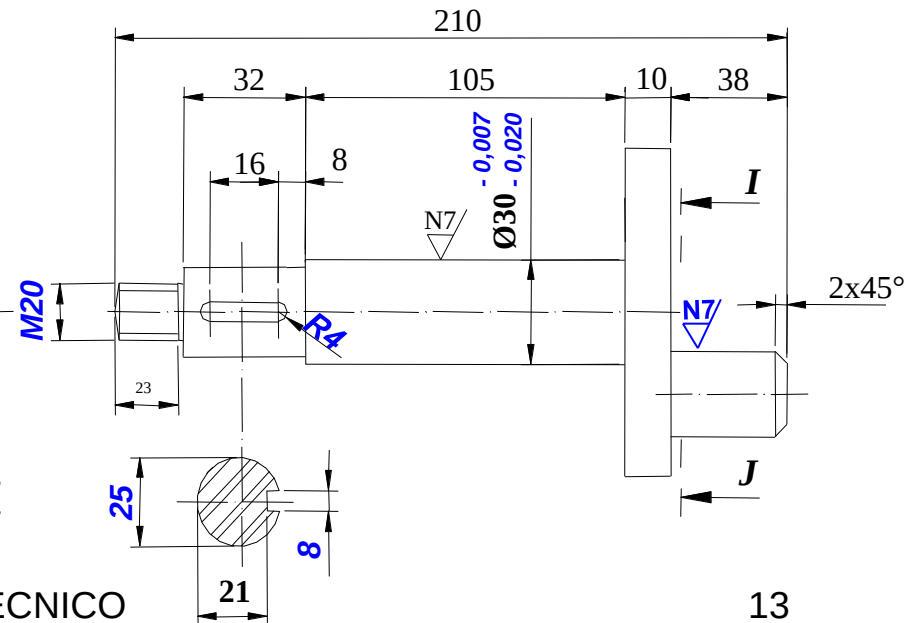
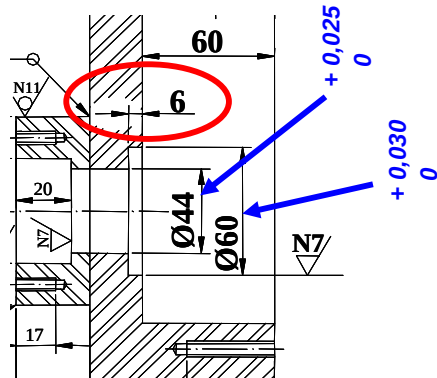
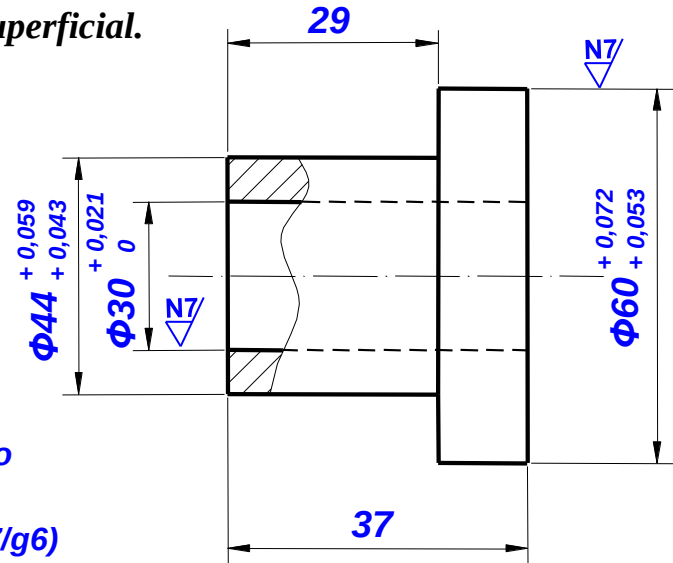


Corte - IJ

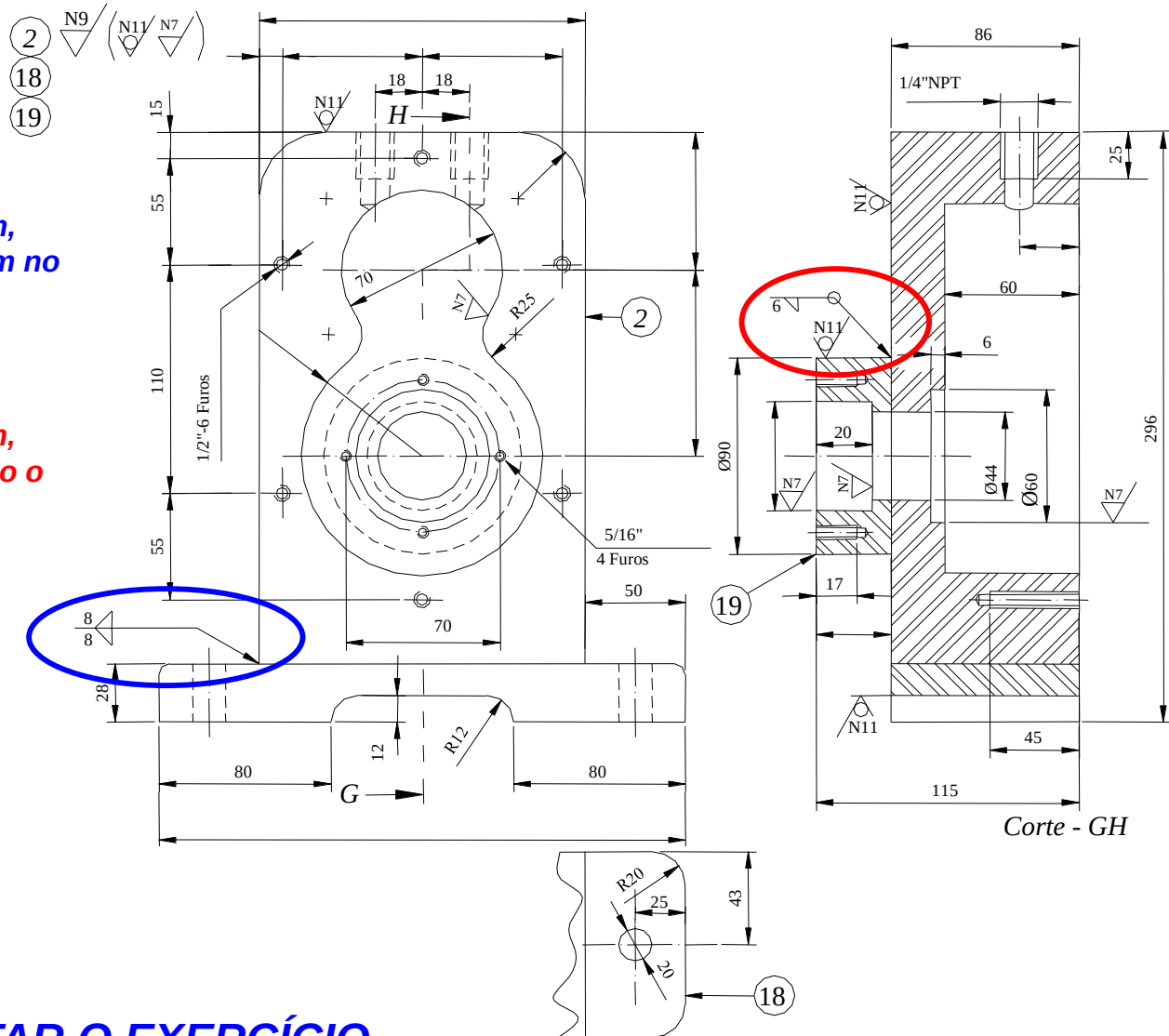
DESENHO TÉCNICO

2ª Questão - Desenhar e cotar o item 14, utilizando escala e em uma única vista

Colocar as tolerâncias e os símbolos de acabamento superficial.



3ª Questão - Identificar e descrever as soldas utilizadas nos desenhos.



Solda angular, com cordão de 8 mm, executada no lado da seta e também no lado oposto à seta.

Solda angular, com cordão de 6 mm, executada no lado da seta e em todo o contorno da peça.

ANALISAR E COMPLETAR O EXERCÍCIO

